

LAPORAN TUGAS MANAJEMEN PROYEK AGILE PERENCANAAN DAN PERANCANGAN APLIKASI "PETCARE" MENGUNAKAN PENDEKATAN AGILE

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek Agile

Dosen Pengampu:

Tri Septiar Syamfitriani, S.Kom., M.Kom



Disusun oleh:

Kelompok 1 - SINFC 2024 01

Nama Mahasiswa	NIM
Danan Hidayat	(20240910105)
Dewi Haryati	(20240910032)
Femalia Esa	(20240910060)
Ikhsan Nur Khalifah	(20240910029)
Nazwa Ridhotul Aisyiah	(20240910016)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KUNINGAN**

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Manajemen Proyek Agile dengan judul "Perencanaan dan Perancangan Aplikasi (PetCare) Menggunakan Pendekatan Agile" ini dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek Agile, sekaligus sebagai sarana bagi kami untuk memahami tahapan analisis kebutuhan pengguna, penyusunan artefak Agile, hingga perancangan antarmuka (wireframe dan prototype) sebuah aplikasi sebelum memasuki tahap implementasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tri Septiar Syamfitriani, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami selama proses perkuliahan dan pengerjaan tugas ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan pada kesempatan berikutnya.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya dalam memahami proses perancangan sistem informasi menggunakan pendekatan Agile.

Kuningan, 07 Juli 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Deskripsi Projek.....	1
1.2 Latar Belakang	1
1.3 Tujuan Projek.....	2
1.4 Manfaat Projek.....	3
BAB II.....	4
ANALISIS SISTEM.....	4
2.1 Identifikasi Permasalahan	4
2.2 Analisis Proses Bisnis	4
2.3 Target Pengguna.....	6
2.4 User Persona	7
2.5 Kebutuhan Sistem	9
BAB III.....	10
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI.....	10
3.1 Product Vision.....	10
3.2 User Story	10
3.3 Product Backlog.....	12
3.4 Sprint Planning.....	12
BAB IV	15
PERANCANGAN SISTEM.....	15
4.1 Use Case Diagram.....	15
4.2 Wireframe	16
4.3 Wireframe Owner (Pemilik Usaha)	22
Halaman Login Owner.....	22
Dashboard Owner	23
4.4 Prototype	24
BAB V.....	26
REFLEKSI PEMBELAJARAN	26

5.1 Hasil yang Telah Dicapai	26
5.2 Kendala	27
5.3 Solusi.....	28
BAB VI	29
PENUTUP	29
6.1 Kesimpulan	29
6.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 User Story.....	11
Tabel 3.2 Product Backlog	12
Tabel 5.1 Pembagian Tugas Kelompok.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Flowchart Proses Bisnis Berjalan	5
Gambar 2.2 User Persona Pelanggan	7
Gambar 2.4 User Persona Admin.....	8
Gambar 2.4 User Persona Owner	8
Gambar 4.1 Use Case Diagram	15
Gambar 4.2 Splash Screen.....	16
Gambar 4.3 Halaman Login	16
Gambar 4.4 Halaman Register	17
Gambar 4.5 Dashboard Pelanggan	17
Gambar 4.6 Halaman Produk	18
Gambar 4.7 Halaman Profil Pelanggan	18
Gambar 4.8 Dashboard Admin.....	19
Gambar 4.9 Halaman POS	19
Gambar 4.10 Halaman Inventori	20
Gambar 4.11 Halaman Profil Admin	20
Gambar 4.12 Halaman Metode Pembayaran.....	21
Gambar 4.13 Halaman Konfirmasi pembayaran	21
Gambar 4.14 Halaman Kelola Member Pelanggan (Admin)	22
Gambar 4.15 Halaman Login Owner	22
Gambar 4.16 Dashboard Owner	23
Gambar 4.17 Inventori Owner.....	23
Gambar 4.18 Profil Owner	24
Gambar 4.19 Prototype Aplikasi PetCare	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Projek

PetCare merupakan aplikasi berbasis web dan mobile yang dirancang untuk membantu pengelolaan usaha PetShop secara digital. Aplikasi ini tidak hanya melayani penjualan makanan, vitamin, aksesoris, dan perlengkapan hewan peliharaan, tetapi juga menyediakan layanan grooming, konsultasi sederhana, serta pengelolaan stok barang dan transaksi secara terintegrasi.

Pada kondisi saat ini, sebagian besar usaha petshop skala kecil hingga menengah masih melakukan pencatatan transaksi secara manual menggunakan buku ataupun Microsoft Excel. Cara tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan stok, keterlambatan dalam mengetahui ketersediaan barang, kesulitan membuat laporan penjualan, hingga kurang optimalnya pelayanan kepada pelanggan.

Melalui aplikasi PetCare, pelanggan dapat melakukan registrasi akun, mencari produk berdasarkan kategori, melakukan pembelian secara online, memilih metode pembayaran, melihat riwayat transaksi, serta memperoleh informasi mengenai produk dan perawatan hewan. Sementara itu, admin dapat mengelola data produk, stok barang, transaksi, pelanggan, serta menghasilkan laporan penjualan secara otomatis. Pemilik usaha juga dapat memantau perkembangan bisnis melalui dashboard yang menampilkan informasi penjualan, stok barang, dan keuntungan usaha.

Proyek ini merupakan tahap analisis dan perancangan sistem informasi yang bertujuan menghasilkan rancangan sistem berupa analisis kebutuhan, model proses bisnis, diagram UML, serta desain antarmuka (wireframe) yang nantinya dapat dijadikan dasar dalam proses implementasi aplikasi.

1.2 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai sektor usaha untuk melakukan transformasi digital, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu bidang usaha yang mulai berkembang pesat adalah petshop

karena meningkatnya jumlah masyarakat yang memelihara hewan peliharaan seperti kucing, anjing, kelinci, hamster, maupun burung.

Meskipun demikian, masih banyak petshop yang menjalankan proses bisnis secara manual. Pendataan stok barang, pencatatan transaksi penjualan, serta pengelolaan data pelanggan masih dilakukan menggunakan buku tulis atau spreadsheet sederhana. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efisien, data mudah hilang, kesalahan perhitungan stok sering terjadi, dan laporan penjualan membutuhkan waktu yang lama untuk disusun.

Selain itu, pelanggan juga mengalami kesulitan memperoleh informasi mengenai ketersediaan produk tanpa harus datang langsung ke toko. Ketika stok barang habis, pelanggan sering tidak mendapatkan informasi mengenai waktu restock maupun alternatif produk lain yang tersedia. Hal tersebut dapat menurunkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah Sistem Informasi PetShop yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis mulai dari pengelolaan produk, transaksi, inventori, hingga penyusunan laporan penjualan. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan proses operasional menjadi lebih efektif, efisien, akurat, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan dari perancangan Sistem Informasi PetShop adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada proses bisnis PetShop.
2. Menganalisis kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem.
3. Merancang Sistem Informasi PetShop berbasis web dan mobile.
4. Membuat model proses bisnis menggunakan Flowchart.
5. Membuat diagram UML berupa Use Case Diagram.
6. Mendesain wireframe antarmuka sistem.
7. Memberikan gambaran implementasi sistem bagi pengembangan aplikasi di masa mendatang.

1.4 Manfaat Projek

Bagi Pelanggan:

1. Mempermudah mencari produk sesuai kebutuhan.
2. Mengetahui ketersediaan stok barang secara langsung.
3. Memudahkan proses pembelian produk.
4. Memiliki riwayat transaksi yang tersimpan dengan baik.
5. Memperoleh informasi mengenai promo dan produk terbaru.

Bagi Tim Pengembang / Projek:

1. Mempermudah pengelolaan data produk.
2. Mempermudah pengelolaan stok barang.
3. Mempercepat proses transaksi penjualan.
4. Mengurangi kesalahan pencatatan data.
5. Mempermudah penyusunan laporan penjualan.

Bagi Pemilik Usaha:

1. Memantau perkembangan penjualan secara real-time.
2. Mengetahui kondisi stok barang.
3. Memudahkan pengambilan keputusan bisnis berdasarkan laporan yang tersedia.
4. Meningkatkan efektivitas operasional usaha.

BAB II

ANALISIS SISTEM

2.1 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil observasi terhadap proses bisnis pada PetShop, ditemukan beberapa permasalahan yang masih menghambat efektivitas operasional usaha. Sebagian besar aktivitas penjualan, pencatatan stok, serta penyusunan laporan masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut.

5. Pencatatan stok barang masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi perbedaan antara jumlah stok fisik dengan data yang tersedia.
6. Proses transaksi penjualan belum terintegrasi, sehingga admin harus mencatat transaksi sekaligus memperbarui stok secara terpisah.
7. Pelanggan harus datang langsung ke toko untuk mengetahui ketersediaan produk yang diinginkan.
8. Riwayat transaksi pelanggan belum terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan ketika pelanggan ingin melakukan pembelian ulang.
9. Pembuatan laporan penjualan membutuhkan waktu lama karena data harus direkap secara manual.
10. Tidak adanya sistem monitoring stok minimum, sehingga barang sering kehabisan tanpa diketahui sebelumnya.
11. Promosi produk baru belum tersampaikan secara optimal kepada pelanggan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa PetShop memerlukan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan proses penjualan, inventori, pelanggan, serta pelaporan dalam satu sistem yang saling terhubung.

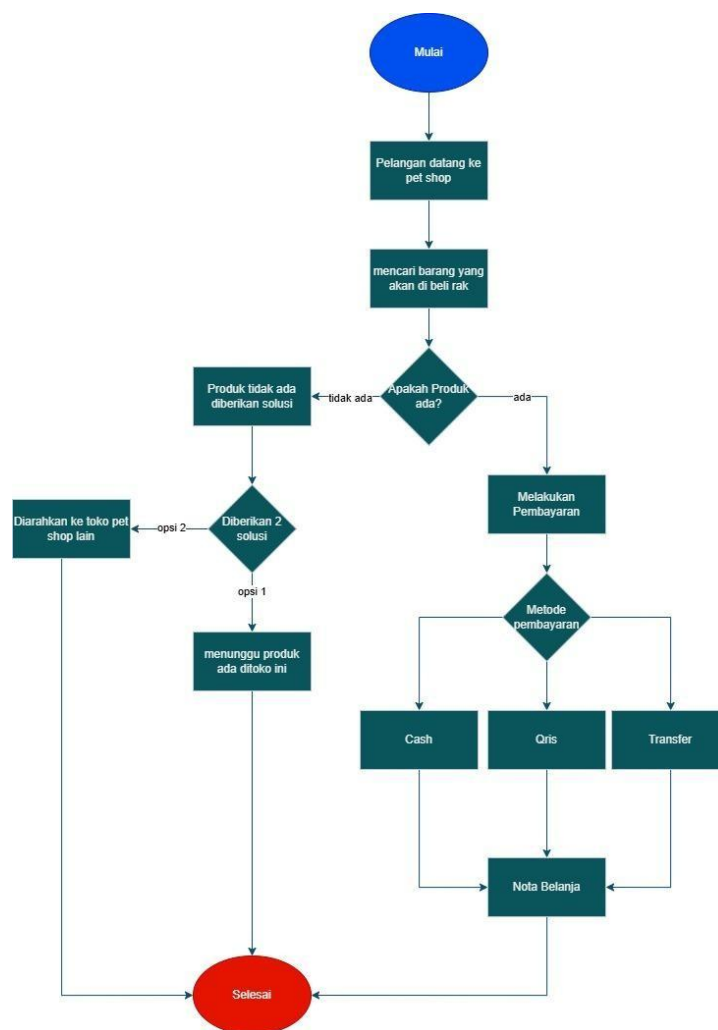
2.2 Analisis Proses Bisnis

Proses Bisnis Berjalan (Current System)

Proses bisnis yang berjalan saat ini dimulai ketika pelanggan datang ke PetShop untuk mencari produk yang dibutuhkan. Pelanggan kemudian melihat produk yang

tersedia pada rak display. Apabila produk tersedia, pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir menggunakan metode pembayaran yang dipilih, yaitu tunai, transfer bank, ataupun QRIS. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, kasir memberikan nota sebagai bukti transaksi.

Namun apabila produk yang dicari tidak tersedia, petugas toko akan memberikan dua alternatif solusi, yaitu menyarankan pelanggan menunggu hingga stok tersedia kembali atau mengarahkan pelanggan ke cabang maupun toko lain yang memiliki produk tersebut. Proses tersebut digambarkan pada flowchart berikut.



Gambar 2.1 Flowchart Proses Bisnis Berjalan

Walaupun proses bisnis tersebut telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan secara manual, khususnya dalam pencatatan stok barang dan penyusunan laporan penjualan. Kondisi inilah yang menjadi dasar

perancangan Sistem Informasi PetCare agar seluruh proses dapat dilakukan secara digital dan terintegrasi.

2.3 Target Pengguna

Sistem Informasi PetCare dirancang untuk digunakan oleh tiga jenis pengguna utama, yaitu Admin, Pelanggan, dan Pemilik Usaha.

1. Admin

Admin bertugas mengelola seluruh data yang terdapat pada sistem, antara lain:

- Mengelola data produk.
- Mengelola kategori produk.
- Mengelola stok barang.
- Mengelola transaksi penjualan.
- Mengelola data pelanggan.
- Mengelola laporan penjualan.

2. Pelanggan

Pelanggan merupakan pengguna yang melakukan pembelian produk melalui aplikasi. Fitur yang dapat digunakan pelanggan antara lain:

- Registrasi akun.
- Login.
- Melihat katalog produk.
- Mencari produk.
- Melakukan pembelian.
- Memilih metode pembayaran.
- Melihat riwayat transaksi.
- Mengelola profil.

3. Pemilik Usaha

Pemilik usaha menggunakan sistem sebagai media monitoring perkembangan bisnis. Fitur yang dapat digunakan meliputi:

- Login.

- Melihat dashboard penjualan.
- Melihat laporan penjualan.
- Melihat laporan stok barang.
- Melihat performa bisnis.

2.4 User Persona

Berikut merupakan gambaran persona pengguna Sistem Informasi PetCare yang mewakili tiga jenis pengguna utama.

Persona 1 - Pelanggan (Yasmin Napper)

Persona 1_User



"Saya butuh data stok makanan hewan yang akurat dan transparan agar bisa merencanakan kebutuhan peliharaan saya tanpa khawatir kehabisan saat mendesak."

UMUR **22**

PEKERJAAN
Masyarakat Umum/Aktris / Pecinta Hewan

KEAHLIAN TEKNOLOGI
Menengah (Pengguna Smartphone, Media Sosial)

Yasmin Napper

TENTANG SAYA

Yasmin Napper adalah seorang pecinta hewan yang sangat peduli dengan kesehatan peliharaannya. Sebagai pekerja kantoran yang sibuk, ia ingin memastikan ketersediaan stok pakan favorit hewannya sebelum berangkat ke toko fisik. Ia menggunakan PetCare untuk menghemat waktu dan menghindari kekecewaan akibat stok kosong saat sudah sampai di lokasi.

TUJUAN & KEBUTUHAN	MASALAH
Membuang waktu pergi ke toko hanya untuk mendapati barang yang dicari habis.	Membuang waktu pergi ke toko hanya untuk mendapati barang yang dicari habis.
Menemukan lokasi toko fisik terdekat dari posisi saat ini.	Kebingungan membedakan ukuran kemasan atau varian rasa yang mirip di rak.
Melihat perbandingan harga produk antar toko di sekitar area.	Informasi stok di aplikasi seringkali tidak akurat dengan kondisi rak toko.

PRILAKU

Selalu membuka aplikasi untuk cek stok sebelum memutuskan keluar rumah.

Membandingkan harga di beberapa toko terdekat untuk mendapatkan penawaran terbaik.

Sangat menghargai informasi stok yang jelas, akurat, dan mudah dipahami.

Gambar 2.2 Persona Pelanggan - Yasmin Napper

Persona 2 - Admin (Giorgino Abraham)

Persona 2_Admin



"Kecepatan pelayanan adalah kunci, namun akurasi inventaris adalah fondasi kepercayaan pelanggan di PetCare."

UMUR31

PEKERJAAN
Admin / & Kepala Operasional Toko

KEAHLIAN TEKNOLOGI
Terbiasa (Sistem Kasir Digital & Transaksi Non-Tunai)

Giorgino Abraham

TENTANG SAYA

Saya bertanggung jawab mengelola operasional harian PetCare. Setiap hari saya harus memastikan stok pakan, vitamin, dan aksesoris hewan selalu tersedia dan tercatat dengan benar. Saya sangat menyukai sistem kasir digital yang terintegrasi karena membantu saya menghindari selisih uang dan mempercepat proses pergantian shift antar karyawan.

TUJUAN & KEBUTUHAN

MASALAH

Menambah stok inventaris dengan scan barcode secara cepat untuk efisiensi waktu.

Kesalahan hitung stok manual yang sering menyebabkan ketidaksesuaian data di akhir bulan.

Memproses pesanan kasir dengan metode pembayaran beragam (Cash, QRIS, E-wallet).

Proses checkout yang lambat saat jam sibuk, mengakibatkan antrean pelanggan yang tidak puas.

Memantau total penjualan harian secara real-time dari dasbor utama.

Kesulitan melacak performa penjualan produk spesifik tanpa bantuan visualisasi grafik.

Mendapatkan notifikasi otomatis jika stok produk tertentu hampir habis.

PRILAKU

Selalu melakukan pengecekan ulang (double-check) pada laporan penutupan kasir setiap malam.

Sangat disiplin dalam input data barang masuk sesaat setelah vendor mengirimkan pesanan.

Lebih menyukai antarmuka aplikasi yang minimalis dan intuitif daripada menu yang kompleks dan bertumpuk.

Gambar 2.3 Persona Admin - Giorgino Abraham

Persona 3 - Pemilik Usaha (Owner)

Persona 3_Owner



"Sebagai Owner, memantau performa penjualan dan ketersediaan stok secara real-time adalah kunci utama untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat"

UMUR31

PEKERJAAN
Owner Seven March Pet Care, dan Dokter Hewan

KEAHLIAN TEKNOLOGI
Pemasaran Digital, Keamanan Siber, dan pengelola data berbasis cloude

Owner

TENTANG SAYA

Saya adalah pemilik utama Seven March Pet Care. Saya tidak terlibat dalam operasional teknis harian seperti melayani kasir atau menginput barang di gudang. Fokus saya adalah memantau kesehatan finansial toko, melihat laporan penjualan bulanan, serta memastikan stok barang selalu aman melalui sistem dashboard pantauan jarak jauh.

TUJUAN & KEBUTUHAN

MASALAH

Memantau total grafik penjualan harian, mingguan, dan bulanan secara real-time dari dasbor utama.

Khawatir terjadi kecurangan data keuangan jika sistem tidak menyajikan laporan penjualan yang transparan dan akurat.

Melihat sisa stok produk yang tersedia di toko kapan saja tanpa perlu bertanya manual ke staf gudang.

Kesulitan merencanakan strategi promosi karena tidak ada data akurat apa yang paling laku dan paling tidak laku..

Melihat otomatis atau indikator peringatan jika ada stok produk tertentu yang hampir habis (menipis).

Sistem yang ada terlalu rumit sehingga menyulitkan proses pengecekan stok secara cepat saat sedang berada di luar kota.

Mengelola informasi profil akun pemilik dan data umum toko dengan aman..

PRILAKU

Selalu memeriksa laporan keuangan dan rekapitulasi penjualan toko di malam hari sebelum tidur.

Menganalisis pergerakan stok barang seminggu sekali untuk memutuskan kapan harus mengalokasikan dana modal belanja berikutnya

Lebih menyukai antarmuka aplikasi yang minimalis dengan hak akses khusus (hanya melihat/monitoring) agar data stok aman dari kesalahan klik yang tidak sengaja.

Gambar 2.4 Persona Owner/Pemilik Usaha

8

2.5 Kebutuhan Sistem

A. Kebutuhan Fungsional

Sistem harus mampu menyediakan fungsi-fungsi berikut.

1. Login.
2. Registrasi.
3. Kelola Profil.
4. Kelola Produk.
5. Kelola Kategori Produk.
6. Pencarian Produk.
7. Keranjang Belanja.
8. Checkout.
9. Pembayaran.
10. Riwayat Transaksi.
11. Kelola Inventori.
12. Kelola Promo.
13. Dashboard Admin.
14. Dashboard Pemilik.
15. Cetak Laporan Penjualan.
16. Logout.

B. Kebutuhan Nonfungsional

Agar sistem dapat digunakan dengan baik, diperlukan beberapa kebutuhan nonfungsional sebagai berikut.

1. Antarmuka mudah digunakan (user friendly).
2. Tampilan responsif pada perangkat desktop maupun smartphone.
3. Keamanan data pengguna menggunakan autentikasi login.
4. Database mampu menyimpan data secara terintegrasi.
5. Sistem memiliki waktu respon yang cepat.
6. Data transaksi tersimpan secara otomatis.
7. Sistem dapat digunakan selama jam operasional PetShop.

BAB III

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

3.1 Product Vision

For

Pemilik usaha PetShop yang membutuhkan sistem pengelolaan toko hewan secara terintegrasi.

Who

Membutuhkan sistem yang mampu membantu pengelolaan produk, inventori, transaksi penjualan, data pelanggan, serta laporan usaha secara lebih efektif dan efisien.

The Product

PetCare

That

Merupakan Sistem Informasi PetShop berbasis web dan mobile yang memudahkan pelanggan dalam membeli produk hewan peliharaan sekaligus membantu admin mengelola operasional toko.

Unlike

Pencatatan manual menggunakan buku atau Microsoft Excel yang rentan terhadap kesalahan pencatatan dan kehilangan data.

Our Product

Memberikan layanan digital yang lebih cepat, praktis, aman, dan terintegrasi sehingga seluruh proses bisnis petshop dapat dilakukan dalam satu sistem.

3.2 User Story

Berikut merupakan User Story yang menggambarkan kebutuhan pengguna terhadap Sistem Informasi PetCare.

No	User Story
1	Sebagai pelanggan, saya ingin membuat akun agar dapat menggunakan aplikasi PetCare.

2	Sebagai pelanggan, saya ingin login agar dapat melakukan pembelian produk.
3	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat daftar produk agar dapat memilih produk yang sesuai kebutuhan hewan peliharaan saya.
4	Sebagai pelanggan, saya ingin mencari produk berdasarkan kategori agar lebih mudah menemukan barang yang dibutuhkan.
5	Sebagai pelanggan, saya ingin memasukkan produk ke keranjang belanja sebelum melakukan pembayaran.
6	Sebagai pelanggan, saya ingin memilih metode pembayaran agar transaksi lebih mudah dilakukan.
7	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat riwayat transaksi agar dapat mengetahui pembelian sebelumnya.
8	Sebagai admin, saya ingin mengelola data produk agar informasi produk selalu diperbarui.
9	Sebagai admin, saya ingin mengelola stok barang agar jumlah persediaan selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya.
10	Sebagai admin, saya ingin mengelola transaksi penjualan agar seluruh transaksi tercatat dengan baik.
11	Sebagai admin, saya ingin mengelola promo agar pelanggan memperoleh informasi mengenai diskon produk.
12	Sebagai pemilik usaha, saya ingin melihat laporan penjualan agar dapat mengetahui perkembangan bisnis.
13	Sebagai pemilik usaha, saya ingin melihat laporan stok agar dapat menentukan kapan harus melakukan restock produk.

Tabel 3.1 User Story

3.3 Product Backlog

Product Backlog merupakan daftar seluruh fitur yang akan dikembangkan pada Sistem Informasi PetCare berdasarkan prioritas kebutuhan pengguna.

No	Product Backlog	Prioritas
1	Registrasi Akun	High
2	Login	High
3	Dashboard Pelanggan	High
4	Katalog Produk	High
5	Pencarian Produk	High
6	Keranjang Belanja	High
7	Checkout	High
8	Pembayaran	High
9	Riwayat Transaksi	Medium
10	Dashboard Admin	High
11	Kelola Produk	High
12	Kelola Inventori	High
13	Kelola Promo	Medium
14	Dashboard Pemilik	Medium
15	Laporan Penjualan	Medium
16	Laporan Inventori	Medium
17	Kelola Profil	Low

Tabel 3.2 Product Backlog

3.4 Sprint Planning

Sprint Planning dilakukan untuk membagi proses pengembangan menjadi beberapa sprint agar pekerjaan lebih terstruktur dan mudah dievaluasi.

Sprint 1

Target:

- Registrasi
- Login

- Dashboard Pelanggan

Estimasi: 1 Minggu

Output:

- Halaman Splash Screen
- Halaman Login
- Halaman Registrasi
- Dashboard Pelanggan

Sprint 2

Target:

- Katalog Produk
- Pencarian Produk
- Keranjang Belanja
- Checkout
- Pembayaran

Estimasi: 2 Minggu

Output:

- Halaman Produk
- Halaman Detail Produk
- Keranjang Belanja
- Checkout
- Pembayaran

Sprint 3

Target:

- Dashboard Admin
- Kelola Produk
- Kelola Inventori
- Dashboard Pemilik
- Laporan Penjualan

Estimasi: 2 Minggu

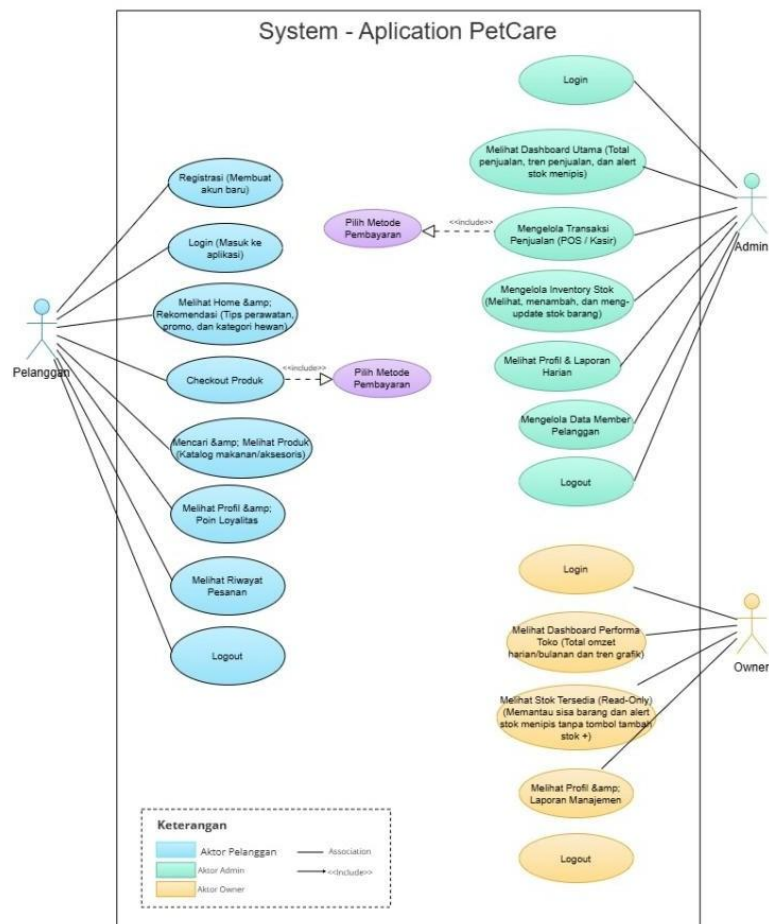
Output:

- Dashboard Admin
- Halaman POS
- Halaman Inventori
- Dashboard Pemilik
- Laporan Penjualan

BAB IV PERANCANGAN SISTEM

4.1 Use Case Diagram

Terdapat tiga aktor utama pada sistem, yaitu Pelanggan, Admin, dan Pemilik Usaha. Fungsi yang tersedia pada sistem meliputi registrasi akun, login, melihat dan mencari produk, menambahkan produk ke keranjang, melakukan checkout dan pembayaran, melihat riwayat transaksi, mengelola data produk/inventori/transaksi/promo, melihat laporan penjualan, hingga logout. Hubungan antara aktor dan use case digambarkan pada diagram berikut.



Gambar 4.1 Use Case Diagram Sistem Informasi PetCare

4.2 Wireframe

Wireframe yang dirancang pada Sistem Informasi PetCare terdiri atas sepuluh halaman utama: Splash Screen, Halaman Login, Halaman Registrasi, Dashboard Pelanggan, Halaman Produk, Halaman Profil Pelanggan, Dashboard Admin, Halaman POS/Kasir, Halaman Inventori, dan Halaman Profil Admin.

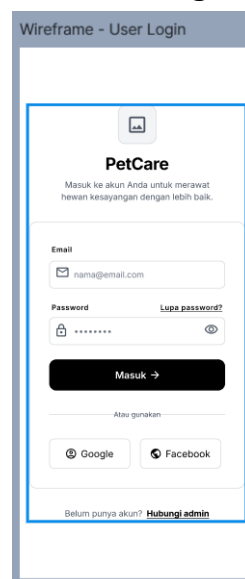
Splash Screen



Gambar 4.2 Splash Screen

Splash Screen merupakan tampilan pertama yang muncul ketika aplikasi dijalankan. Halaman ini menampilkan logo PetCare sebagai identitas aplikasi sebelum pengguna diarahkan menuju halaman login.

Halaman Login



Gambar 4.3 Halaman Login

Halaman Login digunakan sebagai proses autentikasi pengguna sebelum mengakses aplikasi. Pengguna diminta memasukkan alamat email dan password yang telah terdaftar pada sistem. Apabila data yang dimasukkan benar, pengguna akan diarahkan menuju dashboard sesuai hak aksesnya.

Halaman Registrasi

The wireframe shows a mobile app interface for 'PetCare'. At the top, there's a header with the app name and a tagline. Below this are two buttons: 'Masuk' (Login) and 'Daftar' (Register). The main section is for registration, with fields for 'Nama Lengkap' (Full Name), 'Email', and 'Password'. There's a 'Daftar' button with a right arrow. Below the registration fields, there's a section for social login with 'Google' and 'Facebook' buttons. At the bottom, there's a link for users who already have an account to 'Masuk'.

Gambar 4.4 Halaman Registrasi

Halaman Registrasi digunakan oleh pelanggan yang belum memiliki akun. Pengguna diminta mengisi nama lengkap, alamat email, serta password sebagai data awal sebelum menggunakan aplikasi.

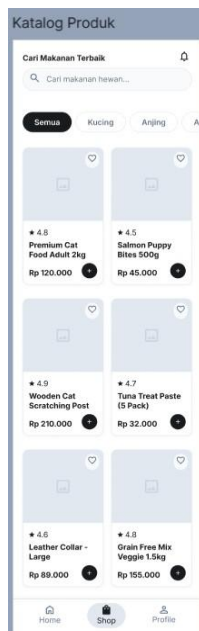
Dashboard Pelanggan

The wireframe shows a mobile app interface for 'PetCare' as a user's home dashboard. It features a top navigation bar with a search icon and a bell icon. Below the navigation bar is a promotional banner for a 50% discount on all cat food. The main content area is divided into several sections: 'Pilih Sahabatmu' (Choose your friend) with icons for 'Anjing' (Dog), 'Kucing' (Cat), 'Burung' (Bird), and 'Lainnya' (Others); 'Populer Sekarang' (Popular Now) with two product cards for 'Royal Canin Maxi' and 'Whiskas Adult Ocean'; and 'Tips & Perawatan' (Tips & Care) with two articles: 'Mengetahui Nutrisi Kucing' (Knowing Cat Nutrition) and 'Jadwal Vaksin' (Vaccination Schedule). The bottom navigation bar has icons for 'Home', 'Shop', and 'Profile'.

Gambar 4.5 Dashboard Pelanggan

Dashboard pelanggan merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login. Pada halaman ini ditampilkan berbagai informasi seperti promo terbaru, kategori produk, produk populer, serta tips perawatan hewan. Dashboard juga menyediakan menu navigasi menuju halaman produk dan profil pengguna.

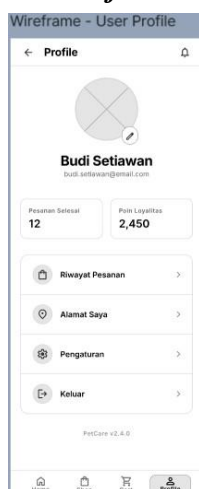
Halaman Produk



Gambar 4.6 Halaman Produk

Halaman produk digunakan untuk menampilkan seluruh produk yang tersedia pada PetShop. Produk dikelompokkan berdasarkan kategori sehingga memudahkan pelanggan dalam mencari makanan, vitamin, maupun aksesoris hewan. Setiap produk menampilkan gambar, nama, harga, serta tombol untuk menambahkan produk ke keranjang.

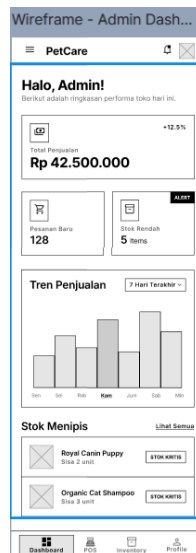
Halaman Profil Pelanggan



Gambar 4.7 Halaman Profil Pelanggan

Halaman profil menampilkan informasi akun pelanggan beserta riwayat pesanan, alamat pengiriman, jumlah poin loyalitas, serta menu pengaturan akun. Halaman ini memudahkan pengguna dalam mengelola informasi pribadi.

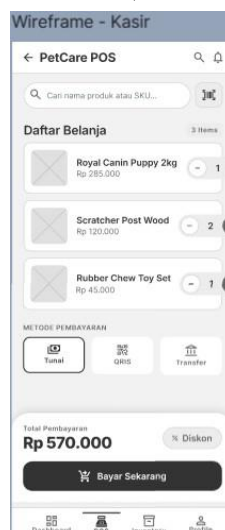
Dashboard Admin



Gambar 4.8 Dashboard Admin

Dashboard Admin menampilkan ringkasan aktivitas operasional PetShop, seperti total penjualan, jumlah transaksi, stok barang yang hampir habis, serta grafik penjualan harian. Dashboard ini membantu admin memonitor kondisi toko secara cepat.

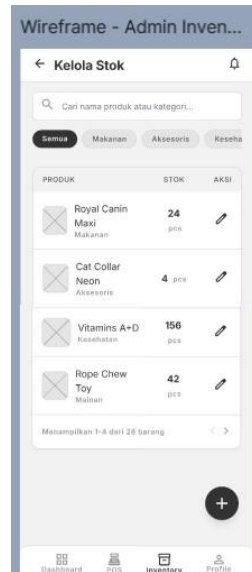
Halaman POS (Point of Sale)



Gambar 4.9 Halaman POS (Point of Sale)

Halaman POS digunakan oleh admin atau kasir untuk melakukan transaksi penjualan secara langsung di toko. Admin dapat memilih produk, menentukan jumlah pembelian, memilih metode pembayaran, serta mencetak nota transaksi.

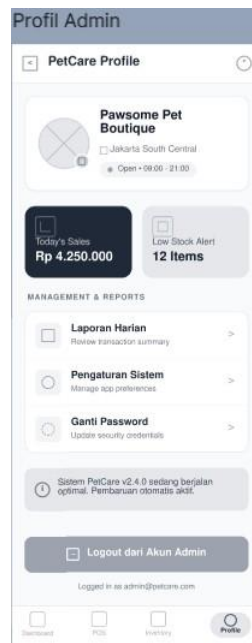
Halaman Inventori



Gambar 4.10 Halaman Inventori

Halaman inventori digunakan untuk mengelola stok seluruh produk yang tersedia di PetShop. Admin dapat melihat jumlah stok, melakukan penambahan stok, mengubah informasi produk, serta mengetahui produk yang hampir habis.

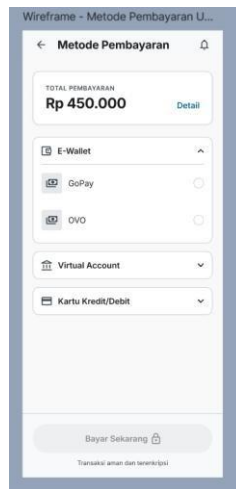
Halaman Profil Admin



Gambar 4.11 Halaman Profil Admin

Halaman Profil Admin berisi informasi akun administrator beserta berbagai menu pengaturan, seperti laporan harian, pengaturan sistem, perubahan password, dan logout. Halaman ini juga menampilkan informasi penjualan hari ini serta jumlah produk yang stoknya hampir habis.

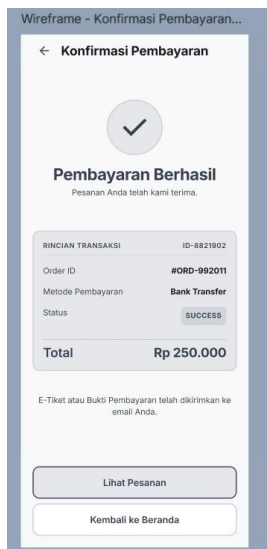
Halaman Metode Pembayaran



Gambar 4.12 Halaman Metode Pembayaran

Halaman ini menampilkan total pembayaran beserta pilihan metode pembayaran yang dapat dipilih pelanggan, seperti e-wallet (GoPay, OVO), virtual account, maupun kartu kredit/debit, sebelum menekan tombol "Bayar Sekarang".

Halaman Konfirmasi Pembayaran



Gambar 4.13 Halaman Konfirmasi Pembayaran

Halaman ini muncul setelah transaksi berhasil diproses, menampilkan rincian transaksi (order ID, metode pembayaran, status, dan total pembayaran) sebagai bukti bahwa pesanan telah diterima.

Halaman Kelola Member Pelanggan (Admin)



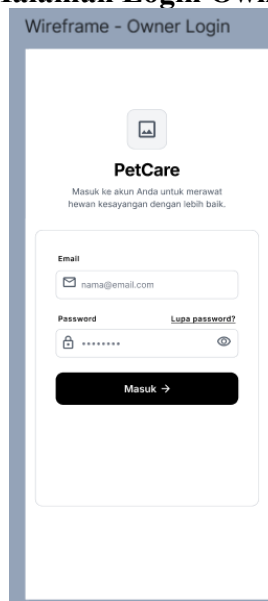
Gambar 4.14 Halaman Kelola Member Pelanggan

Halaman ini digunakan admin untuk melihat daftar member pelanggan beserta level keanggotaan (Platinum, Gold, Silver) dan jumlah poin loyalitas masing-masing pelanggan, sehingga memudahkan admin dalam mengelola program loyalitas.

4.3 Wireframe Owner (Pemilik Usaha)

Selain Admin, Owner/Pemilik Usaha juga memiliki halaman tersendiri untuk memantau performa toko tanpa terlibat langsung dalam operasional harian seperti kasir atau input stok.

Halaman Login Owner



Gambar 4.15 Halaman Login Owner

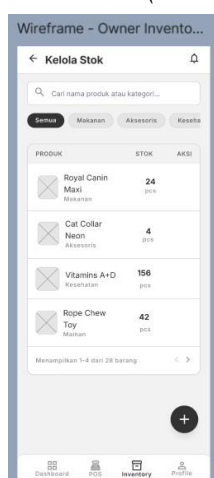
Halaman login khusus bagi pemilik usaha untuk masuk ke akun Owner sebelum mengakses dashboard performa toko.



Gambar 4.16 Dashboard Owner

Dashboard Owner menampilkan ringkasan total penjualan, pesanan baru, stok rendah, serta tren penjualan 7 hari terakhir dalam bentuk grafik, sehingga pemilik usaha dapat memantau performa toko secara cepat.

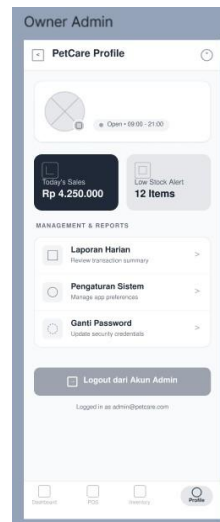
Inventori Owner (Read-Only)



Gambar 4.17 Inventori Owner (Read-Only)

Halaman ini menampilkan stok produk yang tersedia secara read-only, memungkinkan Owner memantau ketersediaan barang tanpa dapat mengubah data stok secara langsung.

Profil Owner



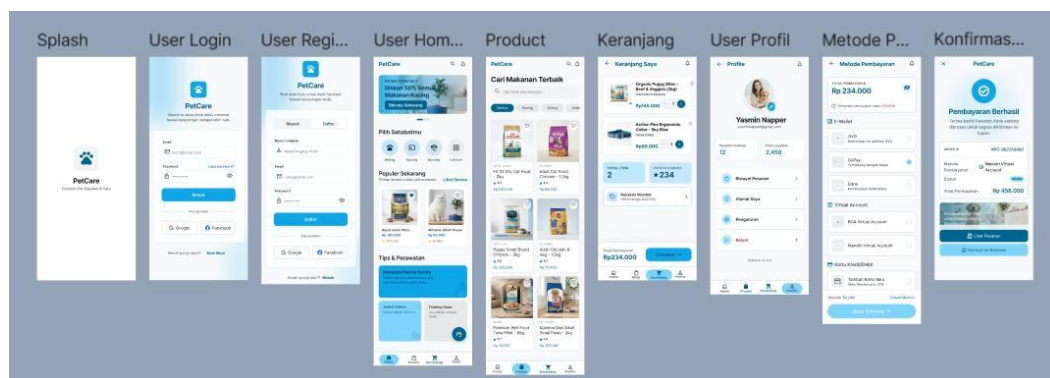
Gambar 4.18 Profil Owner

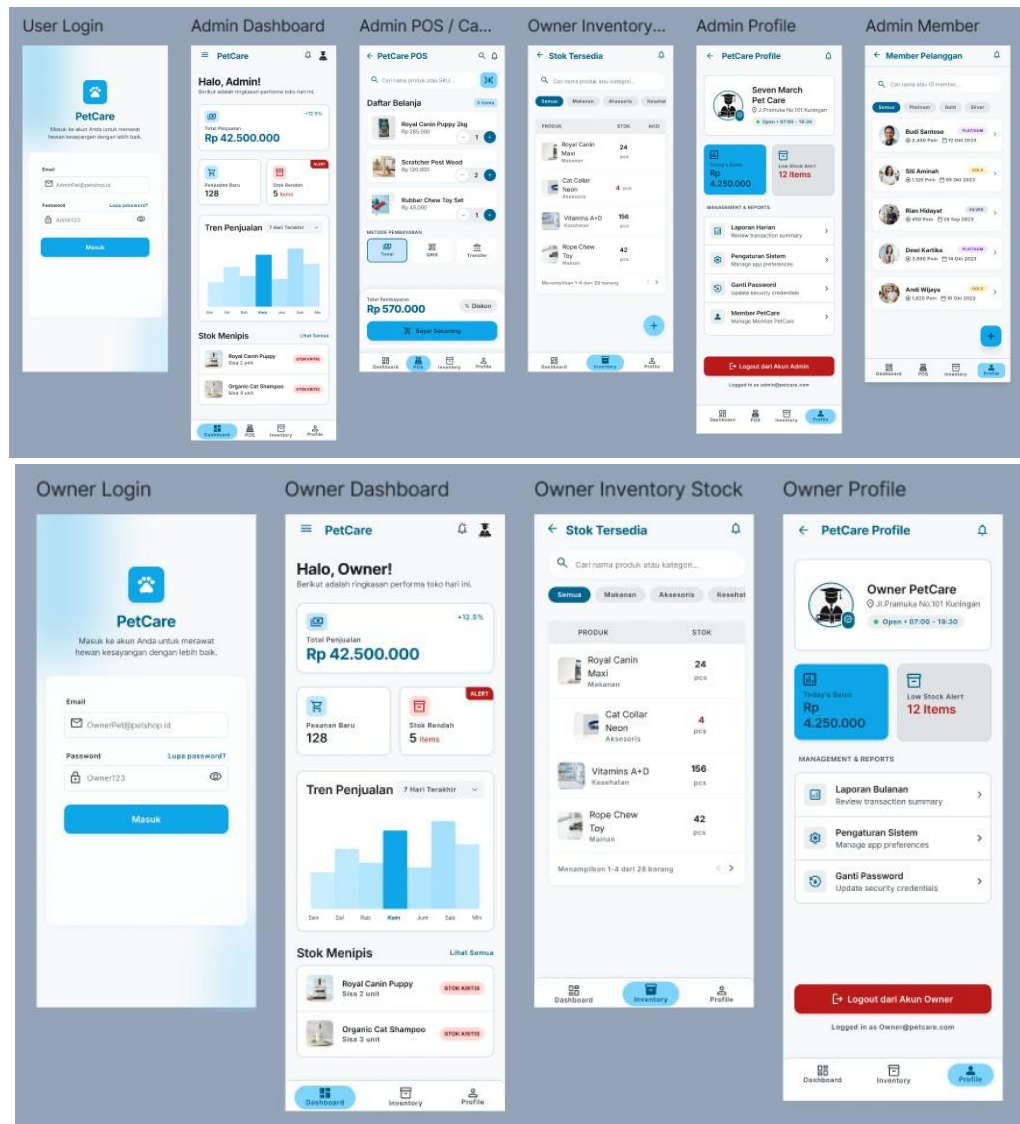
Halaman profil Owner menampilkan informasi toko, ringkasan penjualan hari ini, jumlah item stok rendah, serta menu laporan bulanan dan pengaturan sistem.

Selain rancangan tiap halaman, berikut disajikan rangkuman alur desain UI untuk masing-masing peran pengguna (Pelanggan, Admin, dan Owner/Pemilik Usaha) yang menampilkan keterhubungan antar halaman secara berurutan.

4.4 Prototype

Prototype Sistem Informasi PetCare dibuat menggunakan Figma untuk menggambarkan tampilan aplikasi secara interaktif sebelum proses implementasi. Prototype terdiri atas: Splash Screen, Login, Registrasi, Dashboard Pelanggan, Halaman Produk, Profil Pelanggan, Dashboard Admin, POS (Point of Sale), Inventori, dan Profil Admin.





Gambar 4.19 Prototype Aplikasi PetCare

Alur penggunaan (flow) prototype dirancang sebagai berikut: pada sisi pelanggan, alur dimulai dari Splash Screen menuju Login/Registrasi, kemudian Dashboard, Pesan Produk, Konfirmasi, Status, hingga Riwayat Pesanan. Sementara pada sisi admin, alur dimulai dari Dashboard menuju Daftar Pesanan hingga Laporan. Rancangan ini menjadi acuan interaksi antar halaman sebelum aplikasi diimplementasikan menjadi sistem yang berfungsi penuh.

BAB V

REFLEKSI PEMBELAJARAN

5.1 Hasil yang Telah Dicapai

Selama proses penyusunan laporan Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, kelompok telah berhasil menyelesaikan berbagai tahapan perancangan aplikasi PetCare sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan tersebut meliputi identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan pengguna, penyusunan artefak Agile, hingga perancangan antarmuka sistem.

Artefak yang telah berhasil disusun antara lain:

- Identifikasi proses bisnis PetShop.
- Analisis kebutuhan pengguna.
- Product Vision.
- User Story.
- Product Backlog.
- Sprint Planning.
- Flowchart proses bisnis.
- Use Case Diagram.
- Wireframe aplikasi.
- Prototype antarmuka aplikasi.

Walaupun aplikasi belum memasuki tahap implementasi (coding), seluruh tahapan analisis dan perancangan telah selesai disusun sebagai dasar dalam proses pengembangan sistem pada tahap berikutnya. Dengan adanya dokumen perancangan ini, pengembang memiliki acuan yang jelas mengenai kebutuhan sistem, alur bisnis, fitur yang akan dibangun, serta desain antarmuka yang akan diimplementasikan.

Tabel 5.1 Pembagian Tugas Kelompok

No	Nama	Pekerjaan
1	Femalia Esa	Menyusun BAB I dan BAB II
2	Nazwa Ridhotul Aisyiah	Menyusun BAB III
3	Ikhsan Nur Khalifah	Mendesain Flowchart dan Use Case Diagram
4	Danan Hidayat	Mendesain Wireframe dan Prototype
5	Dewi Haryati	Penyusunan laporan

5.2 Kendala

Selama proses analisis dan perancangan Sistem Informasi PetCare, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh kelompok, di antaranya sebagai berikut.

1. Sulit menentukan kebutuhan pengguna pada tahap awal karena setiap pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan perannya.
2. Menentukan fitur utama yang akan dikembangkan membutuhkan diskusi yang cukup panjang agar sesuai dengan kebutuhan proses bisnis PetShop.
3. Sebagian anggota kelompok masih belum memahami penggunaan UML dan metode Agile secara menyeluruh sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk mempelajarinya.
4. Penyusunan wireframe membutuhkan beberapa kali revisi agar tata letak menu dan navigasi lebih mudah dipahami oleh pengguna.
5. Keterbatasan waktu pengerjaan menyebabkan aplikasi hanya sampai pada tahap analisis dan perancangan sehingga belum dapat diimplementasikan menjadi aplikasi yang berfungsi secara penuh.
6. Penyesuaian jadwal antaranggota kelompok menjadi tantangan tersendiri karena setiap anggota memiliki jadwal perkuliahan yang berbeda.

5.3 Solusi

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, kelompok melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Melakukan diskusi secara rutin untuk menentukan kebutuhan pengguna dan menyepakati ruang lingkup sistem yang akan dikembangkan.
2. Membagi tugas kepada setiap anggota kelompok sesuai dengan kemampuan masing-masing sehingga proses pengerjaan menjadi lebih efektif.
3. Mempelajari kembali materi mengenai Analisis dan Perancangan Sistem Informasi serta metode Agile melalui modul perkuliahan, buku referensi, dan sumber belajar di internet.
4. Melakukan evaluasi terhadap wireframe dan prototype secara berkala agar desain antarmuka menjadi lebih mudah digunakan (user friendly).
5. Menyederhanakan ruang lingkup proyek dengan memprioritaskan fitur-fitur utama yang paling dibutuhkan oleh pengguna sehingga proses analisis dan perancangan dapat diselesaikan tepat waktu.
6. Memanfaatkan aplikasi komunikasi daring untuk mempermudah koordinasi antaranggota kelompok dalam proses penyusunan laporan.

Dengan solusi tersebut, seluruh tahapan analisis dan perancangan Sistem Informasi PetCare dapat diselesaikan dengan baik dan menghasilkan rancangan sistem yang siap digunakan sebagai dasar implementasi pada tahap pengembangan berikutnya.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi PetCare mampu menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi pada proses bisnis PetShop. Sistem yang dirancang dapat mengintegrasikan pengelolaan data produk, inventori, transaksi penjualan, data pelanggan, serta laporan penjualan ke dalam satu sistem yang saling terhubung. Melalui penerapan metode Agile, proses perancangan dilakukan secara bertahap mulai dari penyusunan Product Vision, User Story, Product Backlog, Sprint Planning, hingga perancangan Use Case Diagram, Wireframe, dan Prototype. Seluruh tahapan tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan sistem sebelum memasuki tahap implementasi.

Selain itu, rancangan antarmuka yang telah dibuat diharapkan mampu memberikan pengalaman penggunaan yang mudah dipahami oleh pelanggan maupun admin. Dengan adanya sistem ini, proses pelayanan menjadi lebih cepat, pencatatan data menjadi lebih akurat, serta penyusunan laporan dapat dilakukan secara otomatis sehingga membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia.

6.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan Sistem Informasi PetCare pada tahap selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Mengimplementasikan hasil perancangan ke dalam aplikasi berbasis web maupun mobile menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai.
2. Menambahkan fitur booking grooming dan konsultasi dokter hewan agar layanan yang diberikan kepada pelanggan menjadi lebih lengkap.
3. Mengintegrasikan sistem dengan payment gateway sehingga proses pembayaran dapat dilakukan secara otomatis menggunakan QRIS, transfer bank, maupun dompet digital.

4. Menambahkan fitur notifikasi untuk memberikan informasi mengenai promo, restock produk, maupun status pesanan kepada pelanggan.
5. Melakukan pengujian sistem (testing) secara langsung kepada pengguna untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan (usability) dan kualitas sistem sebelum diimplementasikan.
6. Mengembangkan fitur analitik penjualan dan prediksi stok barang agar pemilik usaha dapat mengambil keputusan bisnis secara lebih cepat dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Highsmith, J. (2009). Agile Project Management: Creating Innovative Products. Addison-Wesley.

Layton, M. C., & Ostermiller, S. J. (2020). Agile Project Management for Dummies. John Wiley & Sons.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org.

Project Management Institute. (2017). Agile Practice Guide. Project Management Institute.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.